



불확실한 상황에서 어떻게 결정할 것인가

확률과 기대값으로 배우는 현명한 선택의 기술

오늘 배울 것



위험과 불확실성 구분하기

확률을 아는 '위험(risk)'과 확률조차 모르는 '불확실성(uncertainty)' — 상황 진단부터.



기대값 $E[X]$ 로 판단하기

불확실함을 확률로 바꾸고, 기대값을 계산해 선택지를 비교한다.



의사결정나무와 결정 기준

선택을 나무 구조로 그리고, 확률을 모를 때 쓰는 maximin·maximax 기준도 배운다.



시뮬레이션 맛보기

컴퓨터로 수천 번 '가상 실험'을 해보는 몬테카를로 방법 — 다음 실습 시간의 예고편!

우리는 매일 '모르는 채로' 선택한다

오늘 아침, 여러분이 한 선택을 떠올려 보세요. 결과를 미리 알고 한 선택이 있었나요?



우산을 가져갈까?

하늘이 흐린데... 비가 올지 안 올지 모른다. 가져가면 짐, 안 가져가면 젖을 수도.



뽑기(랜덤박스)를 살까?

1,000원인데 좋은 아이템이 나올 확률은 아주 낮다. 사는 게 이득일까?



이 과목, 수강신청 할까?

강의 스타일도 학점 분포도 모른 채 골라야 한다. 정정 기간은 짧다.



공통점: 결과를 미리 알 수 없다. 그런데도 우리는 결정을 내려야 한다!

불확실성이란 무엇일까?

불확실성(uncertainty) = 어떤 일이 일어날지 미리 알 수 없는 상태



확실한 상황

- 내일 아침에도 해가 뜬다
- 물을 100°C로 가열하면 끓는다
- 결과가 정해져 있어 고민할 필요가 없다



불확실한 상황

- 내일 비가 올까?
- 이번 시험에 어떤 문제가 나올까?
- 결과가 여러 가지 → '결정'이 필요해진다

위험(Risk)과 불확실성(Uncertainty)은 다르다

경제학자 프랭크 나이트(F. Knight, 1921)의 유명한 구분입니다. 같은 '모르는 상황'이라도, 확률을 아느냐에 따라 쓸 수 있는 도구가 달라집니다.



위험 (Risk)

결과는 몰라도 '확률'은 안다

- 주사위 · 동전 · 확률이 공시된 뽑기
- 보험사의 사고율, 야구의 타율
- → 기대값 계산이 가능하다



불확실성 (Uncertainty)

확률조차 모른다

- 신제품이 성공할까?
- 10년 뒤 유망한 직업은?
- → 다른 결정 기준이 필요하다



오늘 강의의 중심은 '위험' 상황. 확률을 모를 때의 기준은 뒤에서 따로 살펴봅니다.

CONCEPT 2

확률: 불확실함을 숫자로 바꾸기

"비가 올 것 같아"보다 "비 올 확률 70%"가 훨씬 판단에 도움이 됩니다. 확률은 0부터 1(0%~100%) 사이의 숫자로 '얼마나 일어날 것 같은지'를 나타냅니다.



내일 비 올 확률 60%

100번 중 60번쯤 비가 온다는 뜻



주사위에서 6이 나올 확률

$1/6 \approx 0.17$ (약 17%)



뽑기에서 최고 등급

$0.05 = 5\% \rightarrow 20\text{번에 } 1\text{번꼴}$

기대값: 선택지에 점수 매기기

결과가 우연에 따라 달라지는 값을 확률변수 X 라 부릅니다. 각 결과에 (확률 $\times$ 값)을 곱해 모두 더한 것이 기대값 $E[X]$ — "이 선택을 아주 여러 번 반복하면 평균적으로 얼마를 얻을까?"에 대한 답입니다.

$$E[X] = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n \quad (\text{각 확률} \times \text{값의 총합})$$



예시 · 동전 게임

앞면(확률 0.5)이 나오면 1,000원을 받고, 뒷면(확률 0.5)이면 아무것도 못 받는 게임

$$\text{기대값} = 0.5 \times 1,000\text{원} + 0.5 \times 0\text{원} = 500\text{원}$$

→ 이 게임을 아주 많이 반복하면 1판에 평균 500원을 벌게 된다

EXAMPLE

1,000원짜리 뽑기, 사는 게 이득일까?

등급	확률	상품 가치	확률 × 가치
레어 ★★★	5% (0.05)	10,000원	500원
노멀 ★★	20% (0.20)	2,000원	400원
꽝 ★	75% (0.75)	100원	75원

$$\text{기대값} = 500 + 400 + 75 = 975\text{원}$$

1,000원을 내고 평균 975원어치를 받는 셈



결론

뽑을 때마다 평균 25원씩 손해!

가끔 레어가 나와도, 여러 번 반복하면 손해가 쌓이도록 설계되어 있다.

게임 회사·복권이 이익을 내는 원리가 바로 이것.

EXAMPLE

우산 문제, 기대값으로 풀어보기

일기예보: 비 올 확률 60%. 각 상황의 '불편함'을 점수로 매겨서 비교해 봅시다. (0 = 불편 없음, 숫자가 클수록 불편)



우산을 가져간다

- 비 올(60%): 불편 0
- 안 올(40%): 짐만 됨, 불편 1

$$\text{기대 불편} = 0.6 \times 0 + 0.4 \times 1 = 0.4$$



안 가져간다

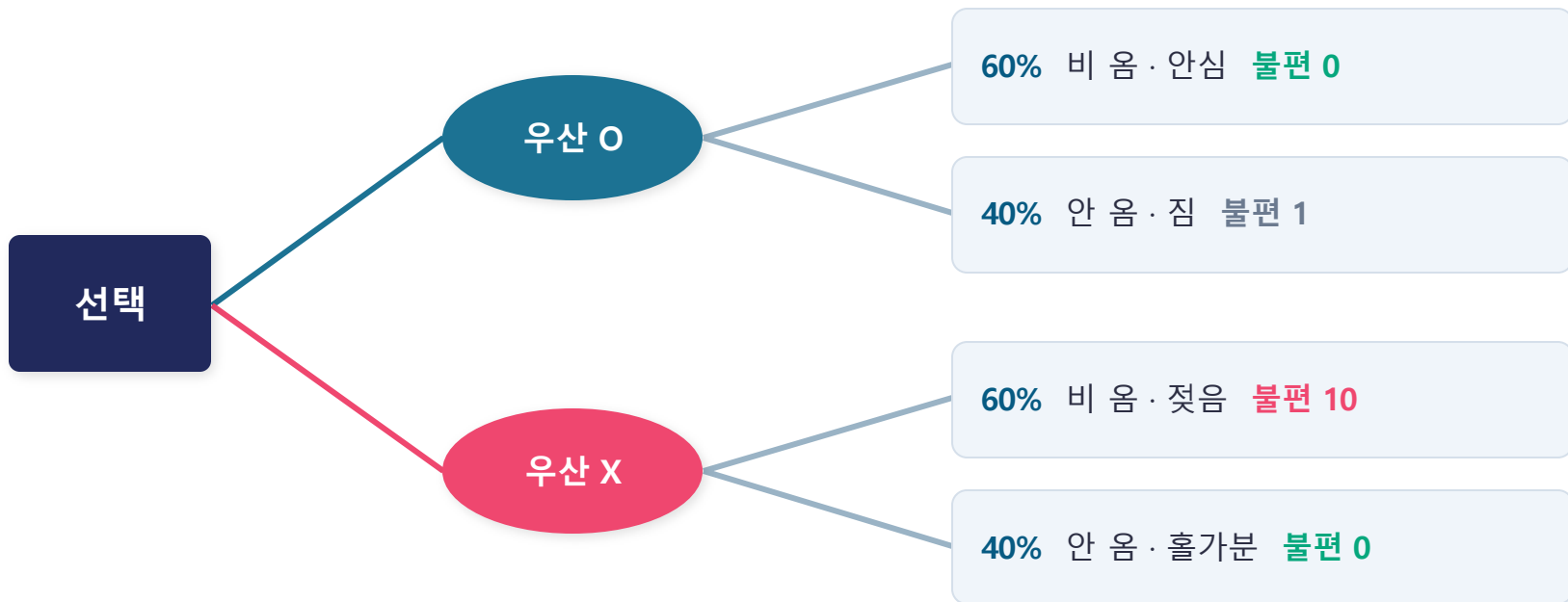
- 비 올(60%): 쫄딱 젖음, 불편 10
- 안 올(40%): 불편 0

$$\text{기대 불편} = 0.6 \times 10 + 0.4 \times 0 = 6.0$$

0.4 < 6.0 → 기대값이 말해준다: 우산을 가져가자!

의사결정나무: 선택을 그림으로 그리기

선택(□)에서 가지가 갈라지고, 각 가지 끝에서 우연(○)이 결과를 결정합니다. 복잡한 선택도 그림으로 그리면 한눈에 비교할 수 있어요.



확률조차 모를 때는? — 3가지 결정 기준

나이트식 '불확실성' 상황(확률을 모름)에서는 기대값을 계산할 수 없습니다. 이럴 때 쓰는 고전적 기준들입니다.



Maximin · 비관주의

각 선택지의 '최악의 결과'끼리 비교해, 최악이 가장 덜 나쁜 쪽을 고른다.

신중파: "최악에 대비하라"



Maximax · 낙관주의

각 선택지의 '최선의 결과'끼리 비교해, 최선이 가장 좋은 쪽을 고른다.

모험파: "잘되면 대박"



라플라스 기준

모든 결과의 확률이 같다고 가정하고 평균(기대값)을 비교한다.

중도파: "모르면 반반"



예) 창업 vs 취업 — maximin이라면 '창업 실패(최악)'과 '취업의 최악'을 비교해 덜 나쁜 쪽을 고른다.

THINK

기대값이 전부일까?

둘 중 하나를 고를 수 있다면, 여러분은 어느 쪽인가요?



게임 A · 안전

무조건 90,000원을 받는다.

기대값 = 90,000원



게임 B · 모험

동전 앞면(50%)이면 200,000원,
뒷면이면 0원.

기대값 = 100,000원



기대값은 B가 더 크지만, 많은 사람이 A를 고릅니다. 사람마다 '위험을 얼마나 감수할지'가 다르기 때문 — 기대값은 훌륭한 기준이지만 유일한 기준은 아닙니다.

위험을 대하는 세 가지 태도



위험 회피형

확실한 것을 선호. 기대값이 조금 낮아도 안전한 쪽을 고른다.

예) 보험에 가입하는 이유



위험 중립형

오직 기대값만 보고 결정. 크게 반복되는 결정에 적합하다.

예) 기업의 반복적인 투자 판단



위험 선호형

낮은 확률이라도 큰 보상에 끌린다. 기대값이 낮아도 도전!

예) 복권을 사는 심리

경제학은 이를 효용(utility)으로 설명합니다. 사람은 돈 자체가 아니라 돈이 주는 만족감을 최대화하며, 대부분 같은 금액이라도 '잃는 아픔'을 '얻는 기쁨'보다 크게 느낍니다 → 위험 회피.

계산이 어려울 땐? 컴퓨터로 수천 번 해보자!

확률 계산이 복잡해지면 손으로 풀기 어렵습니다. 그럴 때는 컴퓨터로 상황을 아주 여러 번 '가상 실험' 해서 평균을 내면 됩니다. 이것이 몬테카를로 시뮬레이션입니다.



1. 무작위로 흥내 내기

주사위·날씨·뽑기 같은 우연을 난수(random)로 흥내 낸다



2. 아주 많이 반복

같은 실험을 1,000번, 10,000번... 컴퓨터는 순식간에 해낸다



3. 평균 내기

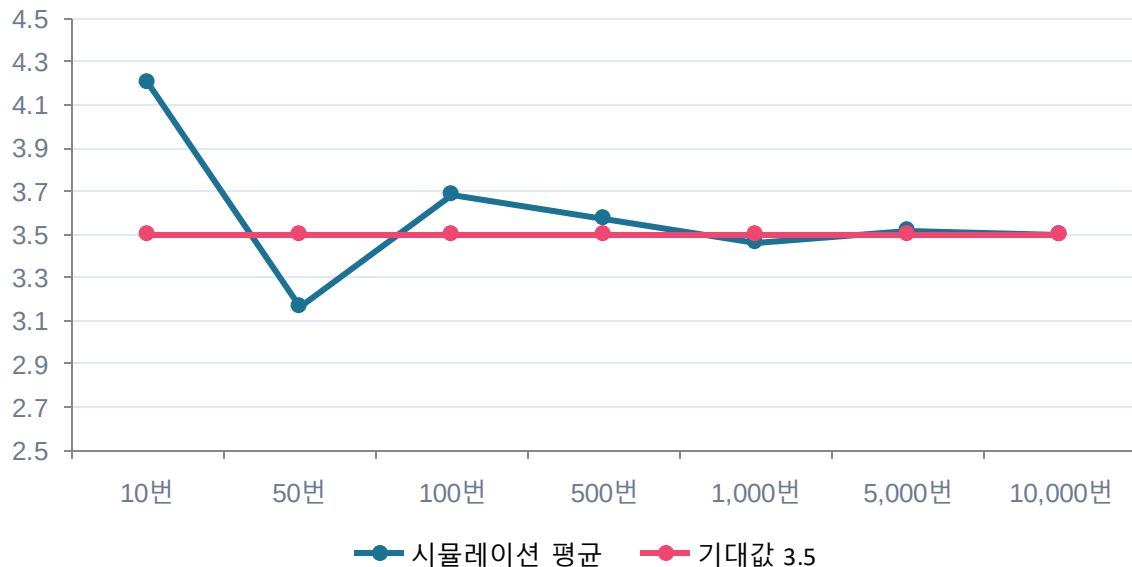
결과를 모아 평균을 내면 기대값과 확률이 저절로 나온다



파이썬의 random 모듈이면 단 몇 줄로 가능 — 다음 실습 시간에 직접 만들어 봅시다!

많이 던질수록 진짜 값에 가까워진다

주사위 눈의 기대값은 $(1+2+\dots+6)\div 6 = 3.5$. 실제로 주사위를 던져 평균을 내보면, 던진 횟수가 늘수록 3.5에 점점 가까워집니다. (큰 수의 법칙)



10,000번

컴퓨터에게는 1초도 안 걸리는 반복 횟수

반복이 많을수록 평균은 기대값에 다가간다 — 시뮬레이션을 믿을 수 있는 이유

불확실한 상황, 이렇게 결정하자 — 4단계

1

선택지 나열

내가 고를 수 있는 것들을 모두 적는다

2

확률 추정

각 결과가 일어날 확률을 숫자로 어림한다

3

기대값 계산

확률 $\times$ 값을 더해 선택지마다 점수를 매긴다

4

위험까지 고려해 결정

기대값 + 나의 위험 성향, 최악의 경우까지 살펴 결정!

생각해보기

Q1

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수 $\times$ 1,000원을 받는 게임이 있다. 참가비가 4,000원이라면, 이 게임을 하는 게 이득일까?

힌트: 기대값을 먼저 계산해 보자 (눈의 평균은?)

Q2

복권은 기대값이 마이너스인데도 잘 팔리고, 보험도 기대값이 마이너스인데 가입한다. 두 행동을 위험 성향과 효용 개념으로 각각 설명해 보자.

힌트: 같은 사람이 둘 다 하기도 한다 — 무엇이 다른가?

Q3

비 올 확률이 몇 %보다 낮으면 우산을 안 가져가는 게 나을까? 앞의 불편 점수(짐 1점, 젖음 10점)를 그대로 써서 구해 보자.

힌트: 두 기대값이 같아지는 확률 p 를 찾아보자

오늘의 핵심 정리

- ✓ 위험(확률을 얹)과 불확실성(확률조차 모름)을 먼저 구분하라
- ✓ 확률을 알면: 기대값 $E[X] = \sum p_i x_i$ 로 선택지를 비교한다
- ✓ 확률을 모르면: maximin·maximax·라플라스 같은 기준을 쓴다
- ✓ 기대값이 전부는 아니다 — 효용과 위험 성향, 최악의 경우까지 보자



다음 시간 · 실습편 예고

파이썬 random 모듈로 동전·주사위·뽑기 시뮬레이터를 직접 만들어 오늘 배운 기대값을 눈으로 확인합니다.